

PROYECTO INTEGRADOR: BUSINESS ANALYTICS DATA

Programa: Maestría en Estadística Aplicada y Ciencia de Datos | **Asignatura:** Business Analytics Data

Institución: Universidad Tecnológica de Bolívar | **Modalidad:** Trabajo en parejas (máx. 2 integrantes)

Entregables: Paquete digital (Código reproducible, Documento tipo artículo en PDF) + Video de sustentación

1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un proyecto integral e interdisciplinario de ciencia de datos aplicado a la toma de decisiones estratégicas, fundamentado en el marco metodológico **CRISP-DM** y bajo estándares de **investigación reproducible**. El estudiante integrará modelos econométricos tradicionales con algoritmos avanzados de Machine Learning para resolver un problema analítico de alta complejidad y generar ventajas competitivas medibles.

2. FASES Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

Fase A: Selección y Aprobación del Dataset

- **Fuentes Permitidas:** Concursos de Kaggle (activos o históricos) o datos financieros recuperados de Yahoo Finance.
- **Hito de Entregable (Propuesta):** Un documento conciso de máximo 2 páginas que incluya:
 - Descripción general y especificaciones técnicas de la base de datos seleccionada.
 - Definición clara de la pregunta de investigación/problema de negocio a abordar.
 - Justificación de la relevancia del problema para la aprobación formal del docente.

Fase B: Estructura del Informe Técnico (Framework CRISP-DM)

El desarrollo del proyecto y el documento escrito deben estructurarse de acuerdo con las seis fases clásicas de la metodología CRISP-DM:

1. **Business Understanding (Comprensión del Negocio):** Delimitación formal del contexto, objetivos analíticos y criterios de éxito del proyecto.
2. **Data Understanding (Comprensión de los Datos & EDA):** Análisis Exploratorio de Datos (EDA) riguroso: inspección de distribuciones (asimetría, curtosis), matrices de correlación multivariada y detección/tratamiento de valores atípicos (outliers).
3. **Data Preparation (Preparación de los Datos):** Canalización (pipeline) de preprocesamiento: imputación de valores faltantes, codificación de variables categóricas, escalamiento/transformación y estrategias avanzadas de ingeniería de características (feature engineering).

4. Modeling (Modelado Analítico Comparado): Implementación obligatoria de dos enfoques metodológicos complementarios:

- **Enfoque Econométrico:** Al menos un modelo paramétrico/estructural (ej. Regresión Lineal Múltiple, Logit/Probit, Modelos de Series de Tiempo ARIMA/GARCH, datos de panel).
- **Enfoque de Machine Learning:** Al menos un algoritmo basado en aprendizaje no paramétrico o ensamble (ej. Random Forest, XGBoost, LightGBM, Redes Neuronales).

5. Evaluation (Evaluación y Contraste): Comparación de desempeño sobre un conjunto de prueba (Test set) utilizando métricas acordes al tipo de problema:

- Regresión / Series de Tiempo: R^2 , RMSE, MAE, MAPE.
- Clasificación: Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, AUC-ROC, Matriz de Confusión.

6. Deployment Simulado (Despliegue/Ejecución): Estrategia de puesta en producción simulada: scripts automatizados de inferencia o una demo funcional (API/Dashboard) lista para ejecutarse sobre nuevos datos.

Fase C: Investigación y Valor Estratégico (Componente Agregado)

- **Estado del Arte (Benchmark de Literatura):** Revisión sistemática breve analizando al menos 5 artículos científicos o estudios previos que aborden el mismo dataset o problemas análogos. Se debe incluir una tabla comparativa indicando autor/año, metodología utilizada, métricas alcanzadas y diferenciador del proyecto propuesto.
- **Managerial Insights (Impacto Operativo y Financiero):** Sección dedicada a la traducción de los hallazgos analíticos en decisiones de negocio:
 - Interpretación pragmática de la importancia de variables (feature importance / coeficientes).
 - Propuestas concretas de optimización de procesos, mitigación de riesgos o cuantificación financiera de ahorro/incremento de ingresos derivado de la aplicación del modelo.

3. SUSTENTACIÓN Y ENTREGABLES FINALES

- **Paquete Digital Reproducible:**
 - Archivos de código perfectamente comentados y ejecutables (.ipynb, .Rmd o .qmd) con fijación de semilla (seed).
 - Archivo de requerimientos o entornos (requirements.txt, environment.yml o similar).
 - Informe Final: Documento técnico estructurado bajo el formato de artículo científico (formato IEEE, Springer o similar) en PDF.
- **Sustentación Ejecutiva (Video):**
 - Grabación en video de máximo 15 minutos acompañada de diapositivas tipo Pitch Ejecutivo.
 - Enfoque del video: Metodología aplicada, decisiones de preprocesamiento, contraste técnico entre el modelo econométrico vs. Machine Learning y presentación del impacto analítico/comercial.

4. RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio de Evaluación	Descripción Detallada	Ponderación
Metodología CRISP-DM	Rigor metodológico, continuidad sintáctica y completitud en la ejecución de las 6 fases de CRISP-DM.	20%
Calidad Técnica y Modelado	Calidad del EDA, solidez del preprocesamiento, correcta implementación del modelo econométrico y del algoritmo de ML, y rigor en la validación/evaluación.	40%
Estado del Arte y Literatura	Capacidad crítica para comparar el trabajo frente a 5 referencias académicas o científicas relevantes.	10%
Managerial Insights	Relevancia y factibilidad estratégica de los hallazgos aplicados a la toma de decisiones empresariales.	10%
Sustentación y Material Visual	Calidad del video, capacidad sintética, manejo del tiempo (máx. 15 min), claridad conceptual y diseño de diapositivas.	20%